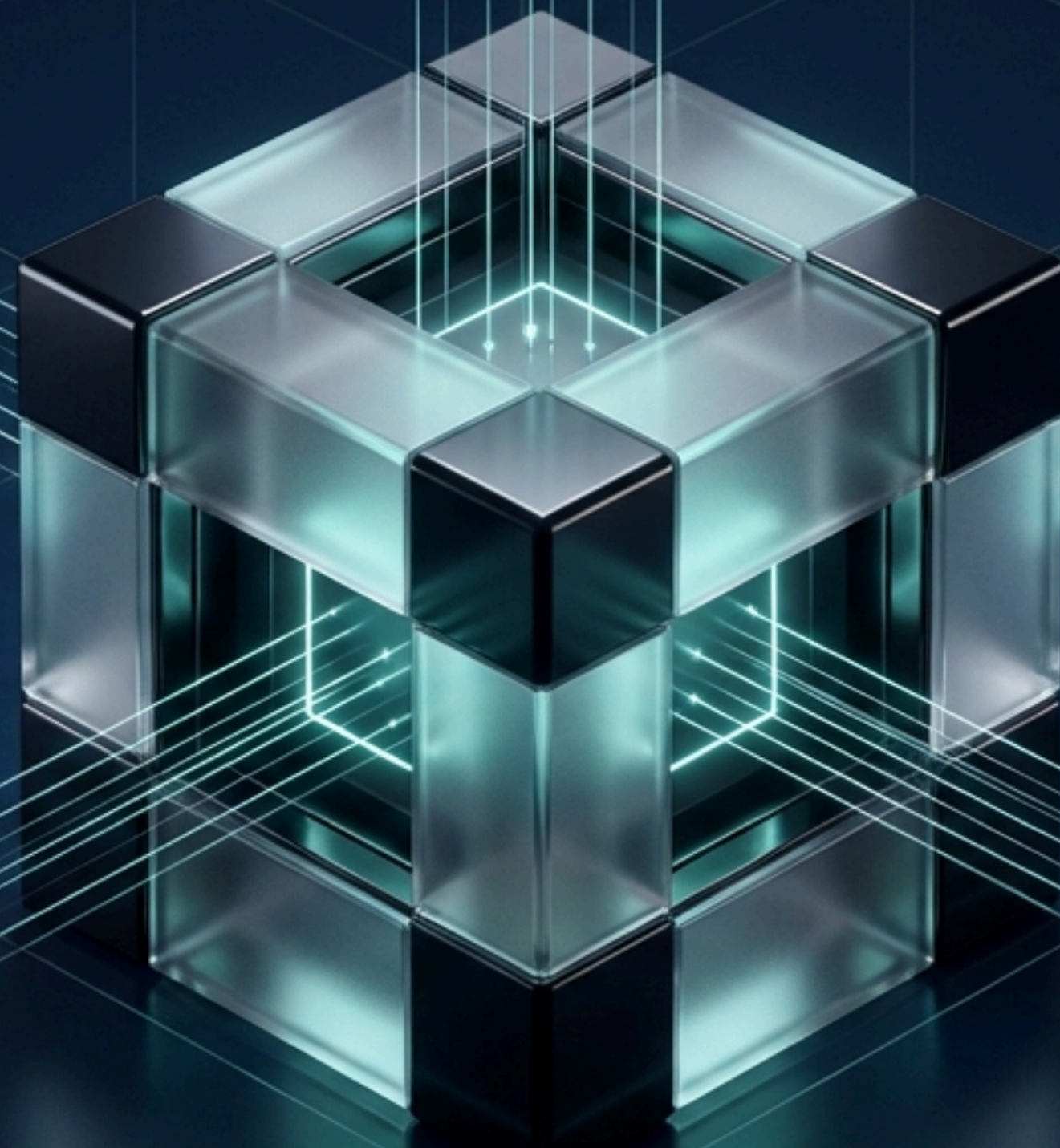


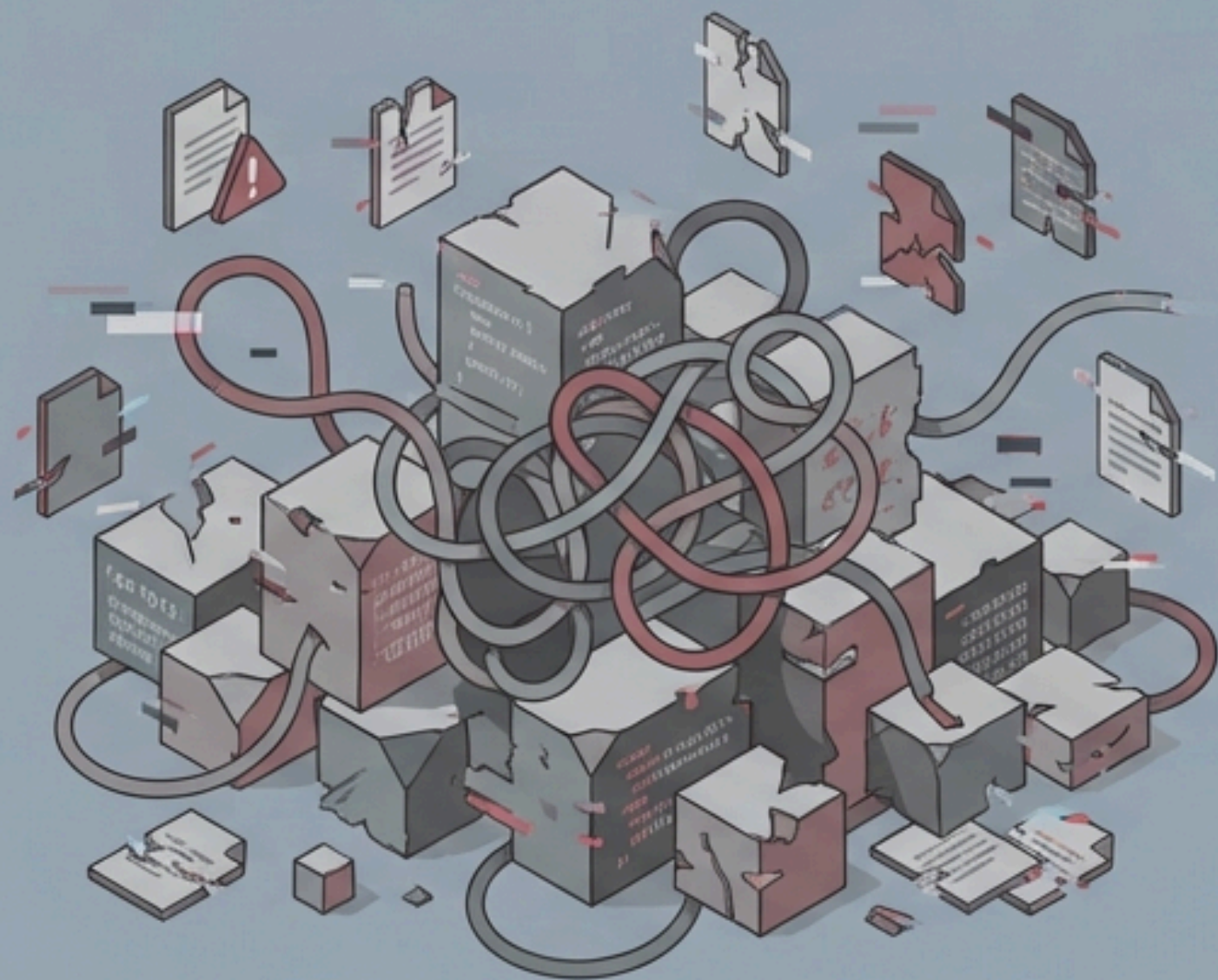
HỆ THỐNG KHO DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH BI BÁN LẺ

Hành trình tinh chế 541.000+ giao
dịch toàn cầu thành quyết định
chiến lược.

Nền tảng: SQL Server, SSIS, SSAS (MOLAP) & Power BI.



THỰC TRẠNG: SỰ HỖN LOẠN



541.911
dòng

3.600+
mã SP

37
quốc gia



Dữ liệu thô phân tán, thiếu hụt CustomerID (135.080 dòng lỗi), giao dịch hủy chồng chéo (số lượng/đơn giá âm).

MỤC TIÊU: SỰ SÁNG TỎ



Doanh thu
911.77M

Tăng trưởng
AOV

Phân tích
Mùa vụ



Xây dựng hạ tầng dữ liệu tối ưu cho phân tích lịch sử, không gây áp lực lên hệ thống vận hành thực tế.

Ma trận Chẩn đoán: Tại sao chuyển dịch sang OLAP là bắt buộc?

Đặc điểm chẩn đoán	OLTP (Lưu trữ Vận hành)	OLAP (Kho Dữ liệu)
Mục tiêu cốt lõi	✗ Ghi nhận giao dịch hàng ngày	✓ Phân tích xu hướng dài hạn & KPI
Cấu trúc dữ liệu	✗ Chuẩn hóa cao (3NF) - Chậm khi truy vấn lớn	✓ Phi chuẩn hóa (Star Schema) - Tốc độ cực nhanh
Hiệu năng hệ thống	✗ Tối ưu cho Insert/Update đơn lẻ	✓ Tối ưu cho Select/Tổng hợp 500K+ dòng
Đối tượng sử dụng	Nhân viên bán hàng, thủ kho	Ban giám đốc, Chuyên gia BI

Chuyển đổi từ Lưu trữ Vận hành sang Trí tuệ Doanh nghiệp

Bản đồ Kiến trúc: Đường ống Tinh chế Dữ liệu



Tách biệt môi trường Staging là rào chắn bảo vệ tính toàn vẹn và không gây quá tải cho kho dữ liệu chính.

Động cơ Cốt lõi: Mô hình Star Schema



SCD Type 2: Bảo Toàn Lịch Sử



SCD Type 2 lưu lại lịch sử giá cũ, đảm bảo tính toán doanh thu trong quá khứ chính xác tuyệt đối ngay cả khi giá hiện tại thay đổi.

Quy trình ETL: Lọc cát tìm vàng

1. Extract (Trích xuất)

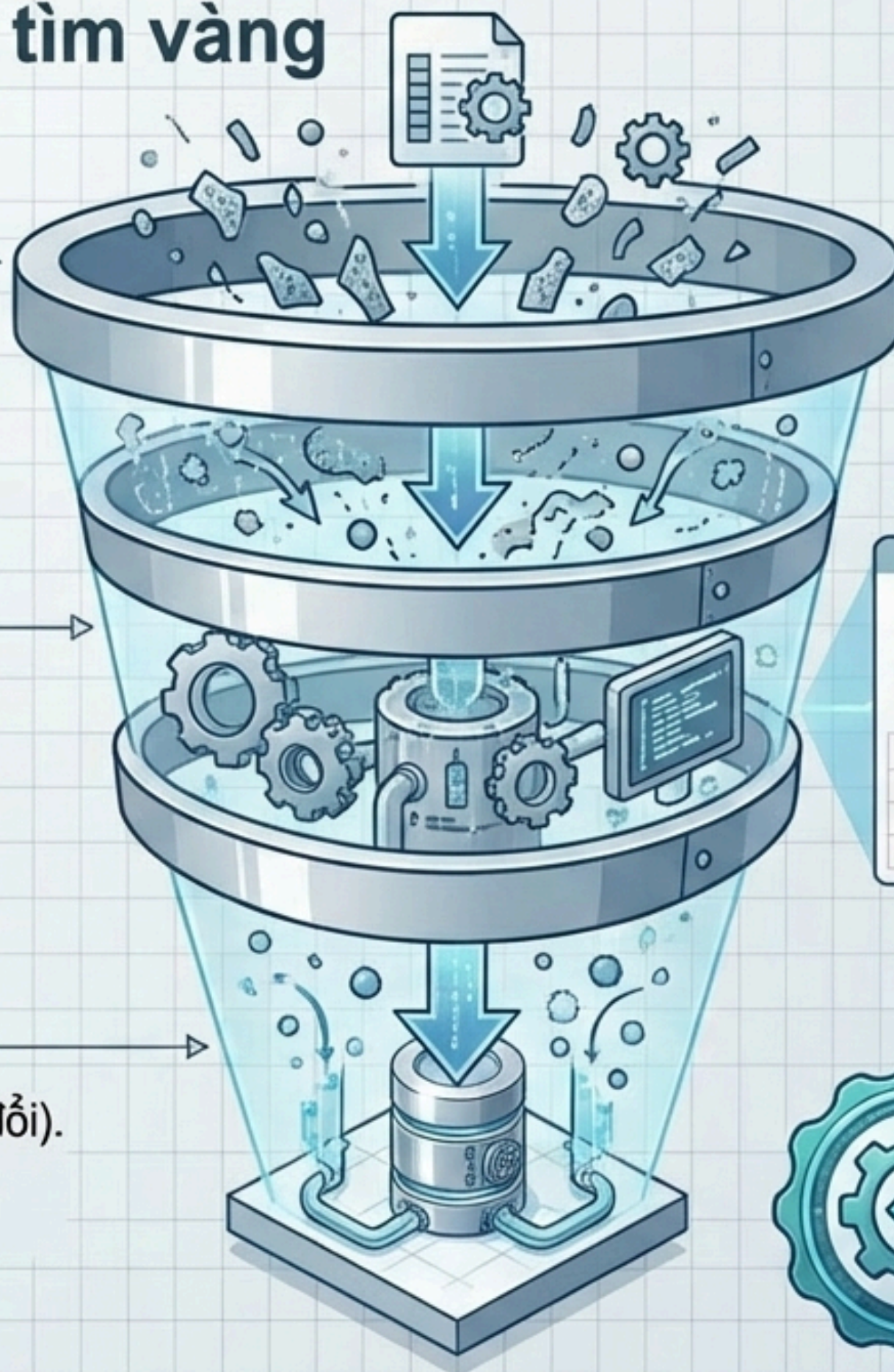
Đưa dữ liệu thô vào vùng đệm Staging mà không áp dụng khóa ngoại để tối ưu hóa tốc độ nạp ban đầu.

2. Transform (Biến đổi)

Lọc bỏ Quantity/UnitPrice ≤ 0 .
Xử lý NULL thành 'GUEST'.
Chuẩn hóa TRIM, UPPER.
Sinh chỉ tiêu TotalAmount.

3. Load (Nạp)

Incremental Load (Chỉ nạp dữ liệu thay đổi).
Nạp các bảng Dim trước, bảng Fact sau để tránh mồ côi dữ liệu.



	Dữ liệu gốc	Sau khi TRIM/UPPER	Mô tả gốc	Mô tả chuẩn hóa
1	85123a	85123A	WHITE HANGING HEART	WHITE HANGING HEART
2	71053	71053	white metal lantern	WHITE METAL LANTERN
3	84406B	84406B	CREAM CUPID HEARTS	CREAM CUPID HEARTS

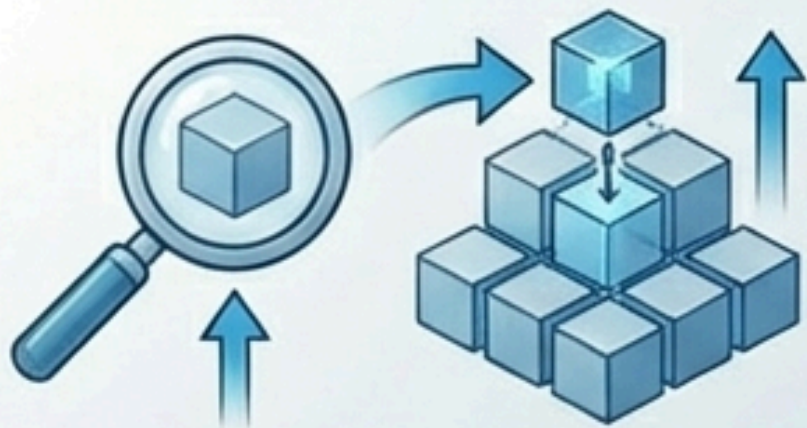


Tỷ lệ thành công 100%
Referential Integrity. Giám sát chi tiết qua hệ thống ETL_LOG.

Quyền năng Đa chiều: Khối Lập Phương OLAP

Sử dụng MOLAP với dữ liệu được tính toán sẵn (Pre-aggregated) mang lại tốc độ truy vấn chớp nhoáng.

Roll-up / Drill-down



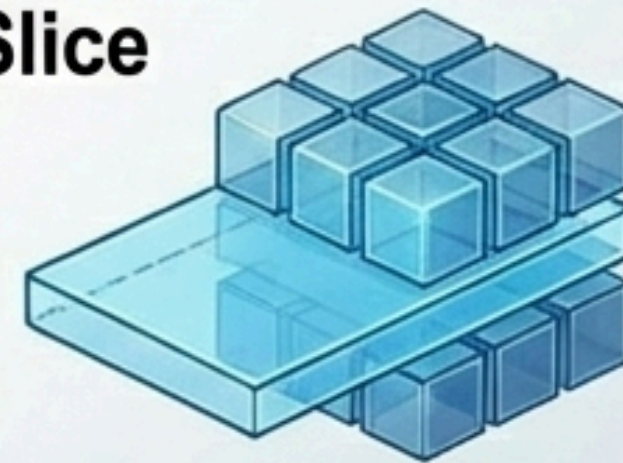
Tổng hợp doanh thu từ cấp ngày lên cấp quý, hoặc đào sâu xuống từng mã sản phẩm.

Dice

Kết hợp đa điều kiện
(VD: Thị trường Đức + Quý 4
+ Nhóm sản phẩm Decor).

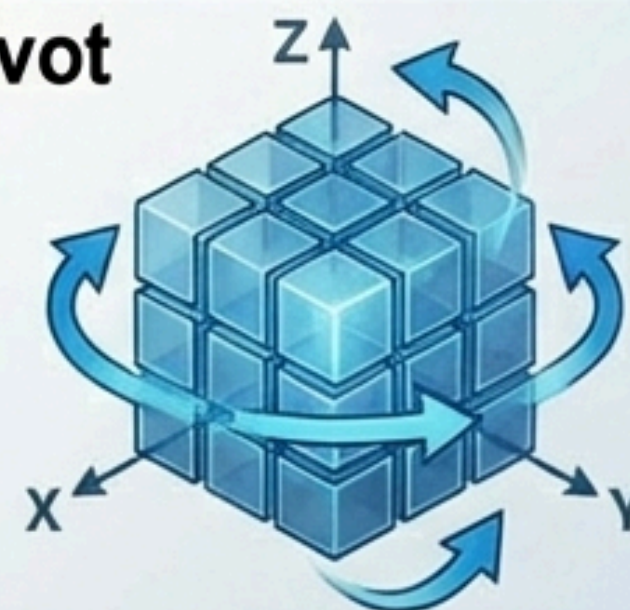


Slice



Cắt một lớp dữ liệu đơn lẻ
(VD: Bức tranh doanh thu lọc
riêng cho thị trường Pháp).

Pivot



Xoay trục báo cáo
tức thì để thay đổi
góc nhìn phân tích.

Roll-up (Drill-up)

Row Labels	Sum of TotalAmount
1	203400
2	203400
3	
1	203400
4	
2	203400
5	
2	203400
6	
2	203400
7	
3	
2011	203400
8	
3	
2011	203400
9	
3	
2011	203400
10	
4	
2011	203400
11	
4	
2011	203400
12	
4	
2010	203400
2011	203400
Grand Total	203400

Drill-down: Đi sâu vào chi tiết

Row Labels	Sum of TotalAmount
10002	
(blank)	203400
INFLATABLE POLITICAL GLOBE	203400
10080	
(blank)	203400
check	203400
GROOVY CACTUS INFLATABLE	203400
10120	
DOGGY RUBBER	203400
10123C	
(blank)	203400
HEARTS WRAPPING TAPE	203400
10123G	
(blank)	203400
10124A	
SPOTS ON RED BOOKCOVER TAPE	203400
10124G	
ARMY CAMO BOOKCOVER TAPE	203400
10125	
MINI FUNKY DESIGN TAPES	203400

Slice: Lọc dữ liệu theo một giá trị cụ thể trên một chiều

Row Labels	Sum of TotalAmount
10002	
(blank)	203400
INFLATABLE POLITICAL GLOBE	203400
10080	
(blank)	203400
check	203400
GROOVY CACTUS INFLATABLE	203400
10120	
DOGGY RUBBER	203400
10123C	
(blank)	203400
HEARTS WRAPPING TAPE	203400
10123G	
(blank)	203400
10124A	
SPOTS ON RED BOOKCOVER TAPE	203400
10124G	
ARMY CAMO BOOKCOVER TAPE	203400
10125	
MINI FUNKY DESIGN TAPES	203400
10133	
COLOURING PENCILS BROWN TUBE	203400
Damaged	203400
10134	
(blank)	203400
10135	

Country

Denmark

EIRE

European Community

Finland

France

Germany

Greece

Hong Kong

Dice: Lọc đồng thời theo nhiều điều kiện trên nhiều chiều.

Row Labels	Sum of TotalAmount	Country	ProductName	ProductID	ProductKey
10002					
(blank)	203400	Denmark	12 IVORY ROSE PEG...	10002	16
INFLATABLE POLITICAL GLOBE	203400	EIRE	12 MESSAGE CARD...	10080	17
10080		European Community	12 PENCIL SMALL T...	10120	18
(blank)	203400	Finland	12 PENCILS SMALL ...	10123C	19
check	203400	France	12 PENCILS SMALL ...	10123G	20
GROOVY CACTUS INFLATABLE	203400	Germany	12 PENCILS TALL TU...	10124A	21
10120		Greece	12 PENCILS TALL TU...	10124G	22
DOGGY RUBBER	203400	Hong Kong	12 PENCILS TALL TU...	10125	23
10123C					
(blank)	203400				
HEARTS WRAPPING TAPE	203400				
10123G					
(blank)	203400				
10124A					
SPOTS ON RED BOOKCOVER TAPE	203400				
10124G					
ARMY CAMO BOOKCOVER TAPE	203400				
10125					
MINI FUNKY DESIGN TAPES	203400				
10133					
COLOURING PENCILS BROWN TUBE	203400				
Damaged	203400				
10134					
(blank)	203400				
10135					
COLOURING PENCILS BROWN TUBE	203400				
11001					
ASSTD DESIGN RACING CAR PEN	203400				
15030					
(blank)	203400				
FAN BLACK FRAME	203400				

Pivot (Rotate): Xoay chiều dữ liệu để thay đổi góc nhìn phân tích.

[illegible]

Trực quan hóa Dữ liệu: Cửa sổ Điều hành

KPI Card: 911.77M VND -
Định lượng lập tức quy
mô kinh doanh tổng thể.

911.77M VND
Doanh Thu

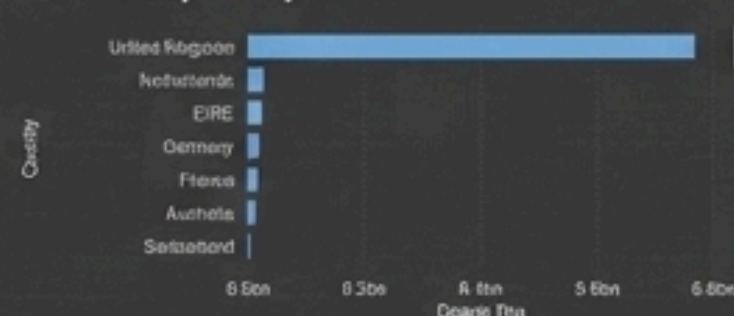
Doanh Thu by InvoiceDate



Doanh Thu by Description



Doanh Thu by Country



Doanh Thu by Country



Phân bổ thị trường:
Vạch rõ khoảng cách
doanh thu giữa UK và
các quốc gia khác.

Cross-filtering: Click vào
một phần tử, toàn bộ báo
cáo lập tức đồng bộ.

Biểu đồ đường: Nhận
diện biến động và tính
mùa vụ theo thời gian
thực tế.

Công nghệ Import Mode:
Toàn bộ 541K+ dòng dữ
liệu được nén trực tiếp
vào RAM qua
VertiPaq Engine, đảm bảo
tương tác mượt mà không
độ trễ.

Bản đồ Chiến lược: 5 Insight Chuyển Đổi Kinh Doanh

1. Pháo đài Nội địa

UK chiếm 84.72% tổng doanh thu.

➡ Khởi chạy Loyalty Program ngay lập tức để giữ chân tệp khách hàng nuôi sống doanh nghiệp.

2. Đón sóng Quý 4

Doanh số bùng nổ (+90% vào Nov/Dec).

➡ Bắt buộc chốt kế hoạch tồn kho trước 2 tháng cho các chiến dịch cuối năm.

3. Tối ưu Hero Products

Các mã DOTCOM POSTAGE & REGENCY CAKESTAND gánh doanh thu lớn.

➡ Ưu tiên nguồn vốn và không gian kho tuyệt đối cho nhóm này.

4. Tăng trưởng AOV

Giá trị đơn hàng trung bình tăng mạnh (447k -> 542k).

➡ Tung combo Freeship cho đơn > 600k để tiếp tục đẩy ngưỡng chi tiêu.

5. Mở rộng EU

Pháp & Đức có tín hiệu tăng trưởng vô cùng ổn định.

➡ Phân bổ ngân sách Marketing địa phương hóa tại hai thị trường ngách này.

Tầm nhìn: Sẵn sàng Định hình Tương lai

- Nền tảng Data Warehouse ổn định với quy trình tự động hóa ETL qua SSIS.
- Phân tích mô tả quá khứ qua Batch Processing.

HIỆN TẠI:
Descriptive
Analytics

- Tích hợp Apache Kafka/Spark xử lý dòng sự kiện.
- Cập nhật Dashboard tức thời ngay khi hóa đơn phát sinh.

NGẮN HẠN:
Real-time
Streaming

DÀI HẠN:
Machine
Learning &
Lakehouse

- Dự báo doanh thu, phân cụm khách hàng tự động.
- Mở rộng lưu trữ linh hoạt với kiến trúc Data Lakehouse trên Cloud.

**Dữ liệu đã được tinh chế.
Trí tuệ doanh nghiệp đã sẵn sàng.**